



PRODUCTO

TÍTULO PROYECTO
HEALTHYTRITION

INTEGRANTES
Sergio Moncada
Yael Sanchez
Fredy Orlando
Nicolas Jimenez
Jesus Lozano

PROGRAMA
ADSO

SENA

AÑO Y CIUDAD
2026-Mosquera



Resumen

HealthyTriton es una aplicación móvil desarrollada con el objetivo de proporcionar una herramienta confiable para aquellas personas que deben o quieren mantener un control óptimo de lo que consumen diariamente, como, por ejemplo, personas con limitaciones alimenticias, deportistas, atletas, personas en dieta y personas que quieren pasarse a un modelo de vida mucho más saludable. Nuestro sistema permite la obtención, procesamiento y resultado aproximado de las calorías y otros valores nutricionales de cualquier comida que el usuario ingrese por medio de un registro fotográfico y también, recomendaciones de recetas relacionadas con el alimento identificado.

Nuestra aplicación utiliza la API de alimentos del gobierno de Estados Unidos USDA Food Database con el fin de tener acceso a las imágenes y valores nutricionales base de los miles de alimentos registrados; también implementa Inteligencia Artificial, específicamente el modelo GPT-5.3 de la empresa OpenAI para lo que es el razonamiento y las recomendaciones de recetas.

Tabla de Contenidos



Resumen	2
Tabla de Contenidos	3
Objetivo general	7
Objetivos específicos	7
Población objetivo (Usuario Final)	7
Alcance	8
Técnicas (levantamiento de requisitos y requerimientos).	8
Metodología de desarrollo (corresponde a la metodología ágil de desarrollo de software enfocada).	8
Etapas y actividades del producto.	8
Producto – Resultado esperado.	8
Análisis: Requerimientos (lo que necesita el stakeholder: partes interesadas o cliente (usuario final)).	9
Análisis: Requerimientos (lo que necesita el stakeholder: partes interesadas o cliente (usuario final)).	9
Diseño: Diagramas UML.	10
Implementación.	10
Validación.	11
Ambiente: (Para desarrollar el software- se debe describir el ambiente de pruebas o laboratorio bajo las especificaciones del desarrollo).	11
Condiciones de arquitectura ideales para la ejecución.	12

Capítulo 1

Introducción e información general



Healtytrition es una aplicación móvil que funciona como un escáner inteligente de alimentos: el usuario captura con la cámara de su teléfono la imagen de un alimento y la aplicación, mediante visión por computador e inteligencia artificial, identifica el producto, extrae sus valores nutricionales de forma general y aproximada y (calorías, macronutrientes, vitaminas y minerales) y los presenta de forma clara e inmediata en pantalla.

A partir de ese alimento identificado, el motor de inteligencia artificial de la plataforma recomienda automáticamente recetas que lo incluyen como ingrediente principal o secundario. Por ejemplo, si el usuario escanea una manzana, la aplicación muestra sus valores nutricionales aproximados o generales (calorías, azúcares, fibra) y sugiere de inmediato recetas como Pastel de Manzana, Ensalada de Manzana y Nueces o Smoothie de Manzana y Avena, junto con alternativas saludables acordes al perfil del usuario.

La plataforma permite a cada usuario registrarse e iniciar sesión para guardar su historial de escaneos, llevar un registro nutricional personalizado y recibir recomendaciones cada vez más ajustadas a sus hábitos. El objetivo principal es ofrecer una experiencia rápida, precisa y altamente personalizada, que convierta el simple acto de fotografiar un alimento en una decisión informada sobre qué y cómo comer.

Para lograrlo, Healtytrition combina una aplicación móvil multiplataforma desarrollada en React Native, un backend en Django encargado de la lógica de negocio y la persistencia de datos, la API de Clarifai para el reconocimiento de imágenes y la extracción de información



nutricional, y modelos de OpenAI para generar las recomendaciones de recetas de manera contextual y natural.

Capítulo 2

Justificación

Esta propuesta surge de la necesidad de apoyar a personas que practican ejercicio de forma regular, a quienes siguen dietas estrictas por condición médica o estética, y en general a consumidores conscientes de su ingesta nutricional, que requieren conocer con exactitud y rapidez qué están a punto de comer.

La falta de información nutricional inmediata y confiable al momento de elegir un alimento dificulta la toma de decisiones saludables en el día a día. Leer etiquetas, buscar manualmente en internet o calcular macronutrientes resulta lento y poco práctico, especialmente cuando se trata de alimentos frescos sin empaque ni etiqueta nutricional.

Healtytrition busca eliminar esa fricción: basta con tomar una fotografía para obtener datos nutricionales confiables y, además, recibir ideas de recetas que aprovechen ese alimento. Esto reduce el tiempo de decisión, fomenta una alimentación más variada y ayuda a que comer saludable se perciba como una experiencia práctica y atractiva, en lugar de una restricción.

Tras una investigación realizada en gimnasios, entornos familiares y consumidores con distintos niveles de actividad física, se identificó una problemática recurrente: muchas personas



desconocen el valor nutricional real de lo que consumen y, por desconocimiento, no logran aprovechar ingredientes saludables que ya tienen disponibles. Esto evidencia la necesidad de una herramienta que no solo informe, sino que también proponga alternativas culinarias concretas a partir de ese alimento.



Capítulo 3

Problema a resolver

En la actualidad, un número significativo de personas presenta dificultades para mantener una alimentación balanceada debido a la falta de información nutricional accesible en el momento de consumo, sumado al alto consumo de alimentos ultraprocesados frente a alimentos frescos cuyo valor nutricional rara vez se consulta.

Quienes practican ejercicio de forma regular o siguen dietas estrictas necesitan precisión: conocer calorías, proteínas, carbohidratos y grasas de cada alimento para ajustar su plan alimenticio. Sin una herramienta rápida de consulta, terminan recurriendo a estimaciones poco confiables o abandonando el seguimiento de su dieta.

A esto se suma que, aun conociendo el valor nutricional de un alimento, muchas personas no saben cómo incorporarlo de forma variada y apetecible a su dieta diaria, lo que genera monotonía alimenticia y abandono de hábitos saludables a mediano plazo.

Capítulo 4

Estado del arte

Actualmente existen múltiples aplicaciones enfocadas en el conteo de calorías o el registro manual de comidas, donde el usuario debe buscar el alimento en una base de datos o escribir su nombre para obtener información nutricional aproximada.



La propuesta innovadora de Healtytrition radica en eliminar ese registro manual mediante el reconocimiento automático de alimentos a partir de una fotografía, integrando la API de Clarifai para el análisis de imágenes y bases de datos nutricionales actualizadas, junto con modelos de OpenAI que generan, en tiempo real, recomendaciones de recetas coherentes con el alimento identificado.

Esta combinación de visión por computador y generación de lenguaje natural representa una ventaja frente a soluciones existentes, que suelen limitarse a mostrar datos numéricos sin proponer un uso práctico y atractivo del alimento escaneado.

Capítulo 5

Objetivos

Objetivo general.

Desarrollar una aplicación móvil que permita escanear alimentos mediante imágenes, identificar aproximadamente y general sus valores nutricionales con apoyo de inteligencia artificial y recomendar recetas relacionadas, con el fin de facilitar la toma de decisiones alimenticias informadas para deportistas, personas con dietas estrictas y consumidores conscientes de su nutrición.

Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de captura y reconocimiento de imágenes de alimentos mediante la API de Clarifai, que extraiga con precisión sus valores nutricionales.



2. Integrar un motor de recomendación de recetas basado en modelos de OpenAI, capaz de generar sugerencias coherentes a partir del alimento escaneado y las preferencias del usuario.
3. Diseñar una arquitectura móvil (React Native) y de backend (Django) escalable, que permita almacenar el historial de escaneos, perfiles de usuario y recetas favoritas de forma segura.

Capítulo 6

Propuesta Metodológica

Población objetivo (Usuario Final)

Deportistas y personas activas: Personas que practican ejercicio de forma regular, que requieren control exacto de macronutrientes para ajustar su rendimiento físico según su rutina de entrenamiento.

Personas con dietas estrictas: Individuos con dietas estrictas por condición médica, estética o de estilo de vida, que necesitan verificar con rapidez el aporte nutricional de cada alimento antes de consumirlo.

Consumidores conscientes: Usuarios que, sin seguir una dieta específica, desean tomar decisiones alimenticias más informadas y descubrir nuevas formas de aprovechar los alimentos que tienen a su alcance.



Alcance

El proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil multiplataforma (iOS/Android) construida con React Native.

Incluye: Reconocimiento de imágenes de alimentos mediante la API de Clarifai, extracción de valores nutricionales, motor de recomendación de recetas con OpenAI, registro e historial de usuario, y panel de perfil nutricional.

No incluye: Suministro físico de alimentos (delivery), preparación automática de recetas y sustitución de una consulta nutricional o médica profesional.

Técnicas (levantamiento de requisitos y requerimientos).

Entrevistas con expertos: Charlas con nutricionistas y entrenadores físicos para validar la precisión de los valores nutricionales mostrados y la pertinencia de las recetas sugeridas.

Encuestas a usuarios: Para entender las frustraciones comunes al momento de identificar el valor nutricional de alimentos frescos sin etiqueta.

Historias de usuario: Definición de funcionalidades desde la perspectiva “Yo como [usuario] quiero [escanear un alimento] para [conocer su valor nutricional y recetas posibles]”.

Benchmarking: Análisis de aplicaciones de conteo calórico existentes para identificar la brecha relacionada con el reconocimiento automático de alimentos por imagen.



Metodología de desarrollo (corresponde a la metodología ágil de desarrollo de software enfocada).

Dado que Healtytrition es un producto tecnológico que depende de modelos de inteligencia artificial en constante ajuste, la metodología elegida es Scrum.

Sprints: Ciclos de trabajo de 2 a 3 semanas, en los que se ajustan los modelos de reconocimiento de imágenes y de recomendación de recetas.

Roles: Un Product Owner (dueño de la visión del producto), un Scrum Master (facilitador del equipo) y el equipo de desarrollo, dividido en IA/integraciones, Frontend (React Native) y Backend (Django).

Entregas incrementales: Se liberan versiones funcionales (MVP) de forma progresiva, comenzando por el escaneo y la extracción de valores nutricionales, seguido del motor de recomendación de recetas.

Etapas y actividades del producto.

El ciclo de vida del producto se divide en:

4. **Análisis y Diseño:** Creación de prototipos (UI/UX) del flujo de escaneo y definición del modelo de datos nutricionales.
5. **Desarrollo (Build):** Programación de la lógica en Django, integración de la API de Cloudify para el reconocimiento de imágenes y conexión con OpenAI para la generación de recetas.



6. **Pruebas (QA):** Testeo de precisión en la identificación de alimentos, validación de los valores nutricionales entregados y coherencia de las recetas sugeridas.

7. **Despliegue y Mantenimiento:** Lanzamiento en tiendas móviles y actualización constante de los modelos de reconocimiento según nuevos alimentos identificados por los usuarios.

Producto – Resultado esperado.

El resultado final es una aplicación móvil (SaaS) que ofrece:

Escaneo y recomendación inmediata: El usuario escanea un alimento (por ejemplo, una manzana), recibe sus valores nutricionales y, en segundos, un listado de recetas relacionadas generado por inteligencia artificial.

Interfaz intuitiva: Visualización clara y sencilla de calorías, macronutrientes y micronutrientes por porción.

Registro personalizado: Historial de alimentos escaneados y recetas guardadas, accesible desde el perfil del usuario.

Capítulo 7

Resultados Obtenidos



Análisis: Requerimientos (lo que necesita el stakeholder: partes interesadas o cliente (usuario final)).

El proyecto Healtytrition consiste en el desarrollo de una aplicación móvil orientada al escaneo inteligente de alimentos, cuyo propósito es permitir a los usuarios identificar el valor nutricional de lo que consumen y recibir recomendaciones de recetas, mediante herramientas digitales intuitivas y rápidas.

Desde la perspectiva de los stakeholders (usuario final y administrador), el sistema debe cubrir necesidades relacionadas con el reconocimiento preciso de alimentos, la consulta inmediata de valores nutricionales y la generación de recetas pertinentes. El usuario final requiere una aplicación sencilla, accesible y funcional que le permita escanear un alimento, consultar su información nutricional y explorar recetas sugeridas. El administrador necesita control sobre la gestión de usuarios, la calidad de los datos nutricionales y la supervisión general del sistema.

Análisis: Requerimientos (lo que necesita el stakeholder: partes interesadas o cliente (usuario final)).

Funciones principales

8. Registro e inicio de sesión de usuarios mediante autenticación segura.
9. Captura de imagen de un alimento desde la cámara o galería del dispositivo.



10. Reconocimiento automático del alimento y extracción de sus valores nutricionales mediante la API de Cloudify.
11. Generación de recomendaciones de recetas relacionadas con el alimento escaneado mediante OpenAI.
12. Registro y visualización del historial de alimentos escaneados.
13. Panel administrativo para gestión de usuarios y supervisión de datos nutricionales.

Comportamiento esperado

El sistema debe comportarse de manera coherente con los objetivos planteados: ofrecer una experiencia fluida, intuitiva y segura. Cada fotografía capturada debe generar una respuesta inmediata y clara en la interfaz, mostrando primero los valores nutricionales y, a continuación, las recetas sugeridas.

El sistema debe validar correctamente las imágenes recibidas, gestionando adecuadamente los casos en los que el alimento no pueda ser identificado con suficiente confianza. Asimismo, la aplicación debe mantener consistencia entre los valores nutricionales mostrados y la información almacenada en la base de datos.

Grado de rendimiento

La aplicación debe soportar múltiples usuarios concurrentes sin afectar el tiempo de respuesta del reconocimiento de imágenes. Se espera que el sistema pueda escalar horizontalmente mediante despliegue en servidores cloud.



La arquitectura backend en Django permite integración con la API de Cloudify y con los modelos de OpenAI mediante servicios REST, facilitando futuras expansiones del catálogo de alimentos y recetas.

En conclusión, Healtytrition es un producto móvil que aporta valor mediante la automatización del reconocimiento de alimentos y la generación de recomendaciones culinarias, ofreciendo funcionalidades claras, comportamiento estable y posibilidad de crecimiento escalable.

Diseño: Diagramas UML.

El diseño del sistema se desarrolló bajo el estándar UML (Unified Modeling Language), permitiendo estructurar de forma clara los componentes y relaciones del software.

a. Modelo Entidad Relación

El modelo de datos está compuesto principalmente por las siguientes entidades:

14. Usuario

15. Perfil

16. AlimentoEscaneado

17. ValorNutricional

18. RecetaSugerida

19. Administrador



Relaciones principales:

20. Un Usuario tiene un Perfil.

21. Un Usuario puede tener múltiples registros de AlimentoEscaneado.

22. Un AlimentoEscaneado tiene un ValorNutricional asociado y puede generar varias RecetaSugerida.

23. Un Administrador puede supervisar múltiples Usuarios.

Este modelo garantiza organización y normalización de la información en la base de datos relacional administrada desde Django (PostgreSQL).

b. Módulos de la arquitectura

La arquitectura se divide en tres capas principales:

24. Frontend móvil (React Native)

25. Backend (Django – API REST)

26. Servicios externos de IA (Cloudify API para visión por computador, OpenAI para generación de recetas)

El frontend en React Native consume los servicios del backend mediante peticiones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). El backend en Django procesa la lógica de negocio, se comunica con la API de Cloudify para identificar el alimento y con OpenAI para generar las recomendaciones, y gestiona la persistencia de datos.



c. Interfaz de usuario y detalle procedimental

La interfaz fue diseñada bajo principios de usabilidad:

- 27. Diseño responsivo para distintos tamaños de pantalla móvil.
- 28. Navegación intuitiva centrada en la cámara como punto de entrada principal.
- 29. Pantallas divididas por secciones: Escáner, Resultado Nutricional, Recetas Sugeridas, Historial.

Procedimentalmente, el sistema sigue el siguiente flujo:

- 30. El usuario abre la cámara y captura la imagen de un alimento, por ejemplo, una manzana.
- 31. La imagen se envía al backend en Django.
- 32. Django reenvía la imagen a la API de Cloudify para su análisis.
- 33. Cloudify devuelve la identificación del alimento y sus valores nutricionales.
- 34. Django consulta a OpenAI para generar recetas relacionadas con el alimento identificado (por ejemplo, Pastel de Manzana).
- 35. Los resultados se envían a la aplicación React Native y se renderizan en pantalla.
- 36. El usuario puede guardar el alimento y las recetas en su historial.
- 37. Se actualiza la vista en tiempo real.



Este diseño permite una separación clara entre lógica de presentación y lógica de negocio, facilitando el mantenimiento y escalabilidad.

Implementación.

La implementación consistió en la traducción del diseño UML en código funcional.

a. Ejecución del código fuente

Herramientas utilizadas:

38. Frontend móvil: React Native

39. Backend: Django

40. Reconocimiento de imágenes: Cloudify API

41. Generación de recetas: OpenAI

42. Base de datos: PostgreSQL

43. IDE: Visual Studio Code

Para ejecutar el sistema:

Backend: `python manage.py runserver`

Frontend: `npm install` y `npx react-native run-android / run-ios`

b. Errores de depuración y compilación

Durante la implementación se presentaron errores como:



- 44. Problemas de autenticación al consumir la API de Cloudify.
- 45. Errores CORS entre la aplicación React Native y el backend Django.
- 46. Límites de tiempo de respuesta en las llamadas a OpenAI.
- 47. Fallos en la captura de imágenes en distintos dispositivos móviles.
- 48. Conflictos de versiones de dependencias en React Native.

Cada error fue solucionado mediante depuración progresiva y revisión de logs del servidor.

c. Estructura del código

El backend sigue programación orientada a objetos (POO), estructurado en:

- 49. Models: lógica de datos.
- 50. Views: lógica de negocio.
- 51. Urls: definición de endpoints.
- 52. Migrations: estructura de base de datos.

El frontend en React Native está dividido en:

- 53. Componentes reutilizables (cámara, tarjetas nutricionales, tarjetas de receta).
- 54. Servicios para consumo de API.
- 55. Gestión del estado de la aplicación.



d. Manuales

Se desarrollaron anexos:

Manual de instalación: pasos para clonar el repositorio, configurar el backend en Django y conectar las claves de la API de Cloudify y OpenAI.

Manual de usuario: instrucciones para registro, inicio de sesión, escaneo de alimentos y consulta de recetas sugeridas.

Validación.

La validación se realizó en ambiente de pruebas local.

Se comprobó el cumplimiento de los siguientes requerimientos:

- 56. Registro de usuario exitoso.
- 57. Inicio de sesión validado.
- 58. Captura y envío de imagen de alimento.
- 59. Identificación correcta del alimento y sus valores nutricionales.
- 60. Generación coherente de recetas sugeridas.
- 61. Visualización de historial de escaneos.

Cada funcionalidad fue probada individualmente y en conjunto para asegurar integridad del sistema.



Los stakeholders validaron que el sistema cumple con los objetivos iniciales, mostrando estabilidad y coherencia funcional.

Se anexan capturas de pantalla como evidencia del funcionamiento completo del software.

Ambiente

a. Hardware requerido

Para el desarrollo se utilizó:

62. Computador con mínimo 8GB RAM.

63. Procesador Intel i5 o superior.

64. 256GB de almacenamiento SSD.

65. Teléfono móvil con cámara para pruebas de captura de imágenes.

66. Conexión estable a internet.

Estas especificaciones permiten ejecutar simultáneamente el servidor Django y el entorno React Native sin afectar el rendimiento.

b. Software requerido

67. Sistema operativo: Windows 10 o Linux.

68. Python 3.x



69. Django 5.x

70. Node.js 18+

71. PostgreSQL

72. Visual Studio Code

73. Git

El entorno fue configurado bajo arquitectura cliente-servidor local, con conexión a los servicios externos de Cloudify y OpenAI.

Condiciones de arquitectura ideales

a. Arquitectura de hardware requerida

Para ambiente de pruebas:

74. Servidor local o VPS.

75. 8GB RAM mínimo.

76. Procesador multinúcleo.

77. SSD para rapidez en consultas.

Para producción se recomienda infraestructura cloud escalable, con balanceo de carga para las llamadas concurrentes a la API de Cloudify y a OpenAI.



b. Arquitectura de software requerida

78. Servidor web (Gunicorn o Nginx).

79. Backend Django desplegado.

80. Base de datos PostgreSQL.

81. Aplicación React Native compilada para iOS y Android.

82. API REST estructurada para integración con Cloudify y OpenAI.

La arquitectura cliente-servidor desacoplada permite mantenimiento independiente y escalabilidad futura.

Capítulo 8

Conclusiones

83. Healtytrition es una aplicación que ayuda a las personas a conocer el valor nutricional de los alimentos que consumen y a aprovecharlos mejor a través de recetas sugeridas por inteligencia artificial.

84. El sistema fue desarrollado con herramientas modernas (React Native, Django, Cloudify API y OpenAI) que permiten que funcione de manera eficiente y pueda crecer en el futuro.

85. Trabajar con la metodología Scrum ayudó a organizar el equipo y a mejorar la aplicación paso a paso, sprint a sprint.



86. Las pruebas realizadas demostraron que la plataforma cumple con lo propuesto desde el inicio: escanear un alimento, mostrar sus valores nutricionales y sugerir recetas relacionadas.
87. Este proyecto puede seguir mejorando, ampliando el catálogo de alimentos reconocibles, refinando las recomendaciones de recetas y llegando a más personas que buscan apoyo en su alimentación diaria.

Capítulo 9

Bibliografía

- Andrews, S. Fastqc, (2010). A quality control tool for high throughput sequence data.
- Augen, J. (2004). Bioinformatics in the post-genomic era: Genome, transcriptome, proteome, and information-based medicine. Addison-Wesley Professional.
- Blankenberg, D., Kuster, G. V., Coraor, N., Ananda, G., Lazarus, R., Mangan, M., ... & Taylor, J. (2010). Galaxy: a web-based genome analysis tool for experimentalists. Current protocols in molecular biology, 19-10.
- Bolger, A., & Giorgi, F. Trimmomatic: A Flexible Read Trimming Tool for Illumina NGS Data. URL <http://www.usadellab.org/cms/index.php>.
- Giardine, B., Riemer, C., Hardison, R. C., Burhans, R., Elnitski, L., Shah, P., ... & Nekrutenko, A. (2005). Galaxy: a platform for interactive large-scale genome analysis. Genome research, 15(10), 1451-1455.



Capítulo 10

Anexos

a. Código fuente.

b. Manuales:

1- Instalación

2- Usuario final.